Calculadora inteligente

Actividad 4 · Operadores

Duración orientativa	30-45 minutos
Carácter	Actividad no puntuable

Objetivo

Implementar una calculadora validada y comparar dos estrategias de selección.

Contenidos trabajados

- Operadores aritméticos
- Comparación
- Operadores lógicos
- Operador ternario
- if y switch

Enunciado y tareas

Realiza la actividad siguiendo estas indicaciones:

1. Pide dos números y uno de estos operadores: +, -, *, /, %, **.
2. Convierte y valida los números.
3. Evita división o módulo entre cero.
4. Resuelve primero con if/else if y después con switch.
5. Muestra el resultado y escribe una breve comparación de legibilidad.

Entregable

Junto con todas las actividades de la UD2, al final en un único zip.

Esta actividad estará en una carpeta denominada ACTIVIDAD_04, dentro de ella un index.html y otra carpeta /JS, dentro de la cual estará app.js con el código JavaScript.

Los códigos fuentes deben estar comentados, explicando claramente el funcionamiento del código.

Ampliación opcional

Añade repetición para permitir varias operaciones hasta que el usuario escriba salir.

Ayuda para la solución completa

La siguiente propuesta es una solución funcional y comentada. Pueden existir otras soluciones igualmente válidas si cumplen el enunciado.

```
const numero1 = Number(prompt("Primer número:"));
const operador = prompt("Operador (+, -, *, /, %, **):");
const numero2 = Number(prompt("Segundo número:"));
let resultado;

if (Number.isNaN(numero1) || Number.isNaN(numero2)) {
  resultado = "Los operandos deben ser numéricos";
} else {
  switch (operador) {
    case "+": resultado = numero1 + numero2; break;
    case "-": resultado = numero1 - numero2; break;
    case "*": resultado = numero1 * numero2; break;
    case "/": resultado = numero2 !== 0 ? numero1 / numero2 : "No se puede dividir entre cero"; break;
    case "%": resultado = numero2 !== 0 ? numero1 % numero2 : "No se puede calcular módulo entre cero";
break;
    case "**": resultado = numero1 ** numero2; break;
    default: resultado = "Operador no válido";
  }
}
alert("Resultado: " + resultado);

Comparación: switch resulta más legible cuando se compara una misma variable con muchos valores exactos.
if es más flexible cuando cada alternativa necesita una condición diferente o compuesta.
```